

Henrique Alexandre (Senac SP) henrique.asoliveira@senacsp.edu.br**Kezia Soares (Senac SP)** kezia.ssbezerra@senacsp.edu.br**Lucas Sales Martins dos Anjos (Senac SP)** lucas.smanjos@senacsp.edu.br**Nicolas Dias Barbosa (Senac SP)** nicolas.dblsiqueira@senacsp.edu.br**Vinicius Pereira da Silva (Senac SP)** vinicius.psilva53@senacsp.edu.br**Vinicius Dlucca Correa Garcia Roque (Senac SP)** vinicius.dlcgroque@senacsp.edu.br

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema robótico autônomo baseado em eletrônica analógica, projetado para seguir trajetórias definidas por contrastes de cor em uma superfície plana. A aplicação visa fomentar a aprendizagem prática em áreas como eletrônica, automação e robótica, ao demonstrar a viabilidade de controle autônomo de trajetória sem intervenção humana contínua.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em projetos, eletrônica analógica, modelagem 3D, seguidor de linha, robótica.

INTRODUÇÃO

Este projeto busca explorar a integração entre robótica e a automação por meio do desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de realizar o rastreamento de rotas preestabelecidas com base na detecção de padrões ópticos. A arquitetura do carrinho utiliza sensores infravermelho para diferenciar áreas de contraste (preto e branco), cuja leitura é processada por circuitos analógicos que modulam a alimentação do motor, possibilitando a navegação autônoma. O controle é realizado de maneira reativa, com comutação de estados conforme os sinais adquiridos pelos sensores, garantindo a permanência na trajetória delimitada.

METODOLOGIA

Com base em revisão bibliográfica e fundamentação teórica, procedeu-se ao desenvolvimento do protótipo físico utilizando sensores infravermelhos, transistores de controle e motores DC. A estrutura mecânica foi modelada em software de CAD 3D, viabilizando a montagem física com máxima precisão. Os testes foram realizados em superfícies com diferentes níveis de dificuldade para avaliação da resposta do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os ensaios práticos evidenciaram que o protótipo apresenta precisão no reconhecimento da trilha e resposta motora adequada às variações de contraste. O sistema demonstrou robustez na manutenção da trajetória e capacidade de contornar pequenos obstáculos, validando a eficácia da eletrônica analógica na navegação robótica básica. A solução mostrou-se eficiente e de baixo custo, sendo viável para fins educacionais, industriais e experimentais.

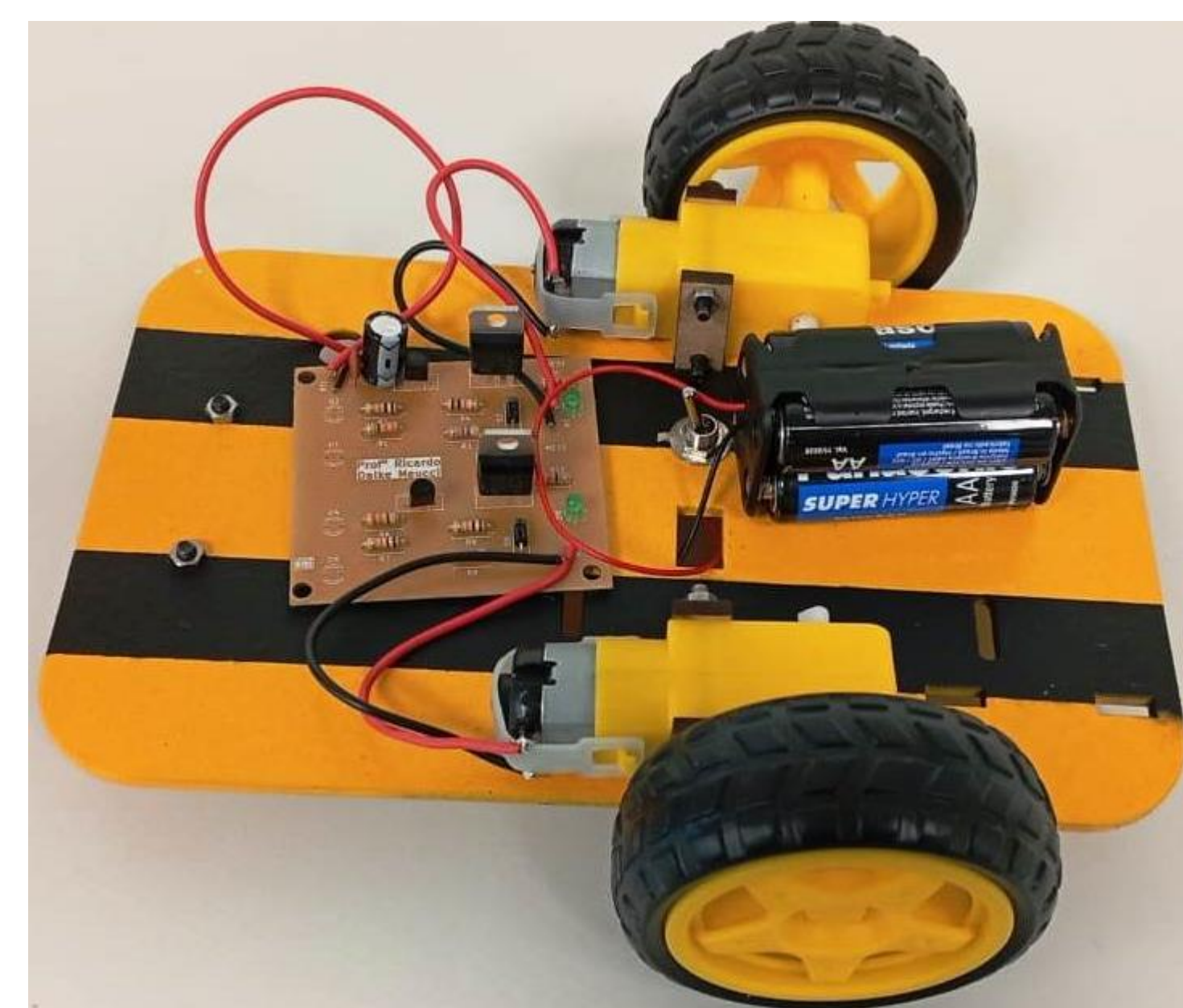


Figura 1.

Imagem do carrinho seguidor de linha analógico

CONCLUSÃO

A implementação do carrinho seguidor de linha demonstrou o potencial de aplicação de conhecimentos teóricos em um projeto prático de engenharia. A abordagem adotada favorece o desenvolvimento de habilidades em eletrônica, controle e prototipagem, sendo recomendada para disciplinas introdutórias em sistemas autônomos. A utilização de circuitos analógicos proporciona simplicidade construtiva e rápida validação funcional, consolidando-se como alternativa viável para projetos educacionais e industriais.

REFERÊNCIAS

Eletrônica para Leigos – Cathleen Shamieh

Arduino Project Hub – Line Follower Robot

Disponível

<https://projecthub.arduino.cc/?value=Line+follower+robot>